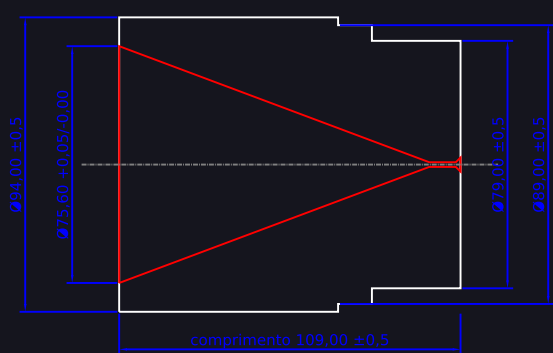


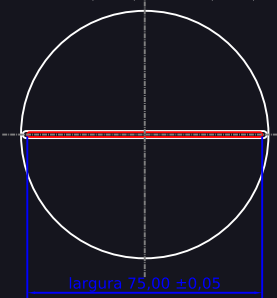
MATERIAL: AÇO 1045 · SEM PVD · SEM DLC · SEM OUTRO AÇO

Norma: SAE J404 / EN 10083-2; aço 1045, barra forjada, fibra no eixo, condição de entrega normalizada (<= 220 HB)
Dureza e tratamento: corpo revenido 30-36 HRC; arestas do land 55-60 HRC em camada de 0,6-1,0 mm por indução (ou nitretação a plasma 520 °C, 8-18 µm, se a fábrica preferir tratar a fenda inteira) - escolha da fábrica, declarada no relatório
Traço de aço só com desenho novo assinado por nós + certificado EN 10204 3.1 do lote fornecido · marcação a laser na face traseira: JONATHA v27.0 · EX-031 · 1045 · rev. 29

SEÇÃO NO PLANO DA ABERTURA · 1:1 · funil em spline (a tabela dá o resto)



FACE DE SAÍDA · 1:1
boca do chanfro 78,00 × 4,50 · fenda 75,00 × 1,500



DETALHE A · 6:1
ABERTURA 1,500 +0,010/-0,000



chanfro 1,50 × 45° · face de saída em x = 109,00
funil (spline) vem da esquerda; corte em x = 99,00

ANATOMIA DA PEÇA · cota de contrato e o que a medição no STEP achou

REGIÃO	COTA	MEDIDO NO STEP
face de entrada (datum A)	plana, planeza 0,01	x = 0,00
dos 3 estágios	Ø94 / Ø89 / Ø79 ±0,5	94,000 / 89,000 / 79,000
degraus 1-2 e 2-3	69,90 ±0,05 - 80,70 ±0,05	medidos em 69,90 / 80,70
coaxialidade 2 e 3 em A	Ø 0,02 total	-
boca de entrada do canal	Ø75,60 ±0,05 / -0,00	75,6000 (corte em x = 0,01)
funil (spline do STEP)	Ø75,60 × 1,500	de x = 0,01 a 99,00
raio na junção funil-fenda	R 3,0 ±0,5	sem aresta viva
land calibrado	8,50 ±0,05 de 99,00 a 107,50	2 caras · seção 112,0171 mm²
fenda - abertura	1,500 +0,010 / -0,000	1,500 em z = 107,00
fenda - largura	75,00 ±0,05	74,9995
fenda - ponta (as duas)	R 0,75 ±0,05 / -0,00	meia-círculo, aresta viva
chanfro de saída	1,50 × 45° ±0,20	boca 78,00 × 4,50 (med 77,9986)
comprimento total	109,00 0 / -0,05	109,000

traço (-) = cota de projeto sem medição própria no STEP

FABRICAÇÃO (o resto está no 03_SEQUENCIA_DE_USINAGEM.md): fenda a fio EDM pelo Ø75,60, de um lado só, depois do T.T.; medir a abertura antes e depois; sem furo, flange, rosca, pino ou linha de partição - aberto pelo collete EX-031; certificado EN 10204 3.1 e relatório dimensional destas cotas.

se o desenho e o STEP discordarem, vale o STEP · vírgula decimal padrão BR · o símbolo Ø só aparece se a fonte tiver Latin-1 (trocar para Arial)
procedência da cota: aço carbono SAE 1045 (EN C45E) · decisão do dono em 2026-09-22, substitui o 1.2344 da proposta

MATRIZ DE EXTRUSÃO · JONATHA v27.0 · rev. 29

peça única · 1 peça · escala 1:1 e 6:1 · mm · A3 paisagem

MATERIAL	AÇO 1045 SAE J404 / EN 10083-2 · <= 220 HB · corpo revenido 30-36 HRC · sem PVD, sem DLC
COTA CRÍTICA	abertura 1,500 +0,010 / -0,000 · largura 75,00 ±0,05
GEOMETRIA	1 sólido, 22 faces, 45 arestas, 8-rep válido · envelope 94,00 × 94,00 × 109,00 · aço 477050,9 mm³ · 3,7448 kg
MONTAGEM	canal 213945,1 mm³ · faceada ao nariz do EX-031 · protrução medida 14,00 mm
FONTE	as 8 cotas e a tabela são medição no STEP 08_Pacote_Usinagem_v29/3D/MATRIZ_V29_PECA_UNICA.step
ACEITAÇÃO	NDA antes de circular esta folha · sha256 do STEP 107d166874b7...